

---

# BOURKADI YOUNES

Support informatique et gestion du parc au Tribunal Judiciaire  
de Créteil

Mémoire de stage pour l'obtention du BTS SIO OPTION SISR

Effectué à :

Tribunal judiciaire de Créteil

Pl. du Palais, 94000 Créteil

01 498116 00

Sous la responsabilité de :

Maître de stage : Donia BEN NACEUR-EL ABDOULI

Je tiens tout d'abord à remercier Mme Donia BEN NACEUR-EL ABDOULI cheffe du pôle informatique et téléphonie, pour la confiance qu'elle m'a accordée en me permettant de réaliser ce stage au sein du service informatique du tribunal judiciaire de Créteil. Ce stage m'a permis d'acquérir une première expérience professionnelle en lien avec ma formation. Je la remercie également pour les nombreux conseils concernant les opportunités professionnelles.

Je souhaite remercier tout particulièrement les membres du service informatique de proximité, M. Guillaume SUINAT, M. Manian CAMARA et M. Hamza YABI, pour leur accompagnement quotidien. Je les remercie pour le temps qu'ils m'ont consacré, leurs explications techniques, leur pédagogie ainsi que la confiance qu'ils m'ont accordée en me permettant de participer à de nombreuses missions et en me confiant notamment certaines responsabilités liées à la gestion du parc informatique et du tableau d'inventaire.

Je remercie également M. Jacques ABCAYA, technicien téléphonie et responsable audiovisuel, pour le temps qu'il m'a accordé, sa pédagogie et ses connaissances qu'il m'a transmises concernant les systèmes de téléphonie et les équipements audiovisuels du tribunal.

Je n'oublie pas non plus les membres du Département Informatique et Télécommunications (DIT) qui ont contribué à acquérir des connaissances techniques en plus de celles acquises des membres du TIP.

Ce stage m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation en pratique. Mais aussi de développer des compétences comportementales comme l'autonomie, l'analyse, la vulgarisation etc. Cette expérience a également renforcé mon intérêt pour les domaines des systèmes, des réseaux et de l'administration informatique, tout en m'aidant à préciser mon projet professionnel pour la suite de mes études et de ma carrière.

## Table des matières

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Glossaire .....                                            | 3  |
| Introduction .....                                         | 4  |
| I. Présentation de l'entreprise .....                      | 6  |
| i. Présentation Ministère de la Justice : .....            | 6  |
| ii. Présentation du Tribunal Judiciaire de Créteil .....   | 7  |
| iii. Présentation du service informatique .....            | 9  |
| iv. Outils et logiciels utilisés .....                     | 10 |
| v. Gestion des comptes et des droits d'accès .....         | 11 |
| II. Déploiement et gestion du parc informatique .....      | 13 |
| i. Préparation des postes .....                            | 13 |
| ii. Projet Requin .....                                    | 16 |
| iii. Installation des équipements .....                    | 19 |
| iv. Projet Portalis .....                                  | 21 |
| v. Gestion du parc et inventaire .....                     | 22 |
| III. Interventions techniques et support utilisateurs..... | 24 |
| i. Architecture réseau et brassage .....                   | 24 |
| ii. Interventions courantes .....                          | 26 |
| IV. Analyse personnelle et apport du stage .....           | 30 |
| Conclusion .....                                           | 32 |
| Glossaire des abréviations .....                           | 34 |
| Bibliographie .....                                        | 35 |
| Annexes .....                                              | 36 |

## Glossaire

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Figure 1.1 : Cour d'appel MJ              | 7  |
| Figure 1.2 : Juridiction du TJ de Créteil | 9  |
| Figure 2.1: Schéma préparation de poste   | 15 |
| Figure 2.2 : Processus de Masterisation   | 17 |
| Figure 2.3 :Schéma Projet Requin          | 18 |
| Figure 3.1 Schéma bureau                  | 25 |
| Figure 3.2 : Schéma Brassage réseau       | 26 |

## Introduction :

Jadis, la justice reposait principalement sur l'autorité du souverain, dont les décisions n'étaient pas toujours rendues de manière équitable. Au fur et à mesure, le système judiciaire a évolué afin de garantir une application plus équitable des lois et une meilleure protection auprès des citoyens. Aujourd'hui la justice joue un rôle essentiel dans notre société. Son fonctionnement repose notamment sur les juridictions et sur les moyens mis à leur disposition par le ministère de la justice. Pour assurer son rôle dans les meilleures conditions, les juridictions s'appuient sur des systèmes d'information performants permettant aux magistrats, greffiers et agents administratifs de travailler efficacement au quotidien.

C'est au sein même d'une des institutions du ministère de la Justice que j'ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage. J'ai intégré le service informatique du Tribunal Judiciaire dont le rôle est d'assurer le bon fonctionnement des équipements et des systèmes informatiques indispensables à l'activité quotidienne des magistrats, greffiers et personnels administratifs.

Dans le cadre de ma deuxième année de Bachelor Universitaire de Technologie en Réseaux et Télécommunications à l'UPEC sur le site de Vitry-sur-Seine, j'ai effectué un stage de huit semaines, du 20 avril au 12 juin 2026, au sein du service informatique du Tribunal Judiciaire de Créteil.

L'objectif de ce stage était de découvrir le fonctionnement d'un service informatique dans un environnement professionnel tout en mettant en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation. Intégré au sein du service informatique de proximité (TIP), j'ai participé à de nombreuses missions liées au déploiement des équipements informatiques, à la gestion du parc, à l'assistance aux utilisateurs ainsi qu'à la maintenance des infrastructures informatiques du Tribunal Judiciaire de Créteil et des juridictions rattachées.

Cette expérience m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences techniques et comportementales. J'ai pu acquérir des connaissances dans les domaines des systèmes, des réseaux et du support informatique, tout en découvrant les contraintes propres à un environnement sensible tel que le ministère de la Justice. Dans un premier temps, je présenterai le ministère de la Justice, le tribunal judiciaire de Créteil ainsi que le service informatique dans lequel j'ai effectué mon stage. La deuxième partie sera consacrée au déploiement et à la gestion du parc informatique, notamment à travers le projet Requin et les différentes opérations de préparation des postes de travail. Dans une troisième partie, je présenterai les interventions techniques et les actions de support réalisées durant mon stage. Enfin, la dernière partie sera dédiée à l'analyse personnelle de cette expérience ainsi qu'aux compétences acquises au cours de ces huit semaines.

## I. Présentation de l'entreprise :

### i. Présentation Ministère de la Justice :

Le ministère de la Justice est d'assurer le bon fonctionnement de la justice en France. Elle prépare les textes de loi et de règlement dans de nombreux domaines : droit de la famille, procédure civile, pénale, etc. En plus de cela, elle met à disposition des juridictions les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l'exercice de leurs missions pour garantir l'application des lois la protection des droits des citoyens ainsi que le bon fonctionnement du service public de la justice.

L'organisation judiciaire française est structurée autour de plusieurs niveaux hiérarchiques. Au niveau national, la Direction des Services Judiciaires (DSJ) est chargée de l'administration et du fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Elle participe notamment à la gestion des ressources humaines, à l'organisation des services ainsi qu'au pilotage des projets nationaux. Le territoire national est ensuite réparti entre plusieurs cours d'appel. Chaque cour d'appel supervise un ensemble de juridictions situées dans son ressort géographique. Dans la cour d'appel de Paris couvrent six départements Paris, Val de Marne, Seine-Saint-Denis, L'Essonne, Seine-et-Marne et l'Yonne. En Île-de-France, on peut retrouver aussi la cour d'appel de Versailles. Le TJ de Créteil se situe dans la cour d'appel de Paris.

Sous l'autorité des cours d'appel se trouvent, on peut retrouver dans les différentes juridictions, des tribunaux de commerce, les conseils de prud'hommes ou encore les tribunaux de proximité. Le tribunal judiciaire de Créteil est une juridiction qui regroupe ces différentes institutions citées précédemment.

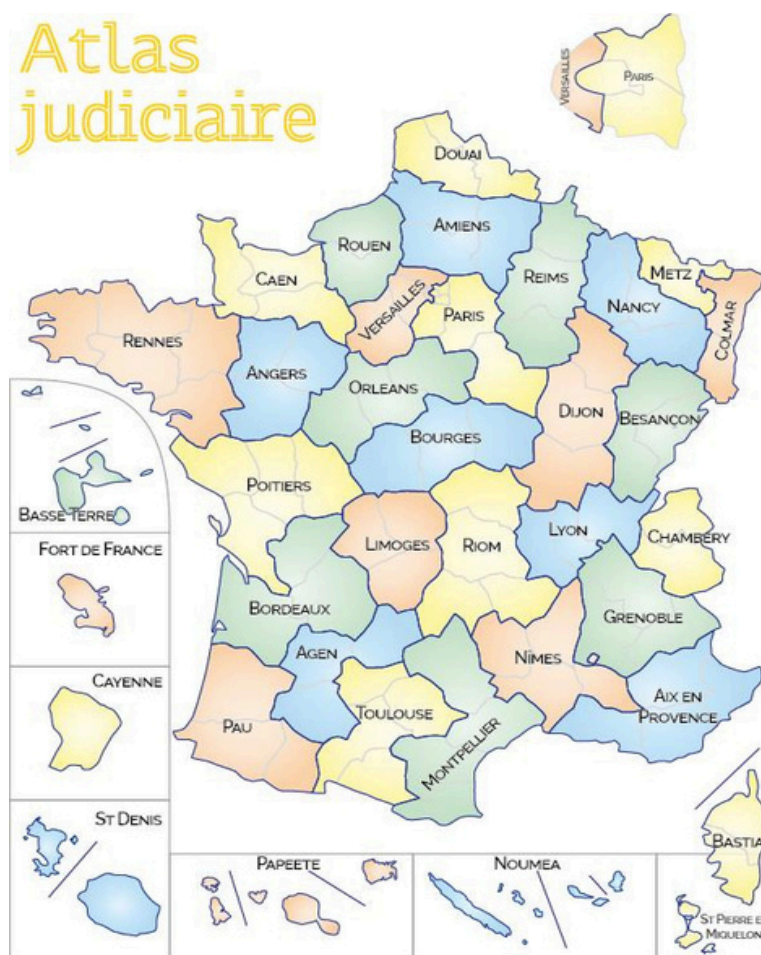
Au sein de ces juridictions, plusieurs services participent au bon déroulement des procédures. Le Service d'Accueil Unique du justiciable (SAUJ) constitue un point d'accueil permettant aux citoyens d'obtenir des informations sur leurs démarches judiciaires. Le Bureau de l'Exécution des peines (BEX) intervient quant à lui dans le suivi et l'application des décisions pénales.

Les tribunaux de proximité permettent de faciliter l'accès à la justice aux citoyens en assurant une présence sur l'ensemble du territoire. Par exemple, dans le Val-de-Marne, il y en a 6 répartis sur l'ensemble du département. Le conseil de prud'hommes (CPH) est compétent pour les litiges liés au contrat de travail entre employeurs et salariés.

Le Tribunal de commerce est chargé de traiter les litiges entre commerçants et entreprises ainsi que les procédures collectives telles que les redressements ou liquidations judiciaires.

L'ensemble de ces juridictions et services contribue au bon fonctionnement de la justice en assurant le traitement des différentes procédures judiciaires et l'accompagnement des citoyens dans leurs démarches.

Figure1.1 : Courd'appelMJ1



### ii. Présentation du Tribunal Judiciaire de Créteil

Le Tribunal Judiciaire de Créteil est constitué de plusieurs bâtiments ayant chacun une fonction particulière. Parmi eux se trouvent le bâtiment Marcel Proust, le bâtiment IGH (Immeuble de Grande Hauteur), le bâtiment ERP (Établissement Recevant du Public) et le dépôt.

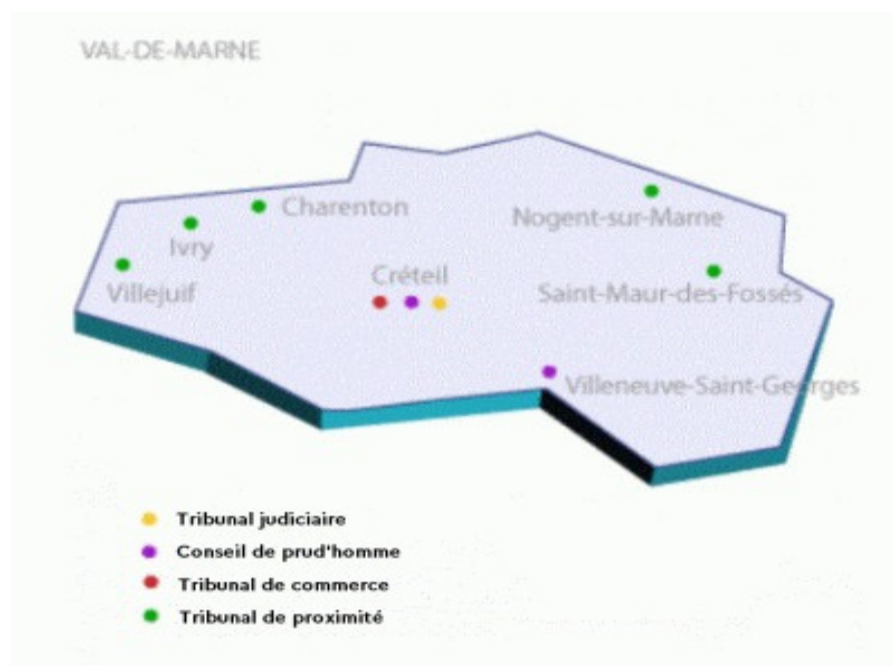
- Le bâtiment Marcel Proust est dédié au traitement des affaires civiles. Les affaires civiles sont des rapports juridiques entre particuliers tels que les divorces, les affaires familiales, successions ou autres contentieux.
- Le bâtiment ERP, permet l'accueil du public et regroupe plusieurs services destinés au public tels que les salles d'audience, le tribunal des enfants, le BEX, SAUJ ainsi que la salle des pas perdus etc.



- Le bâtiment IGH (Immeuble de Grande Hauteur) n'est pas accessible au public. Il regroupe plusieurs services administratifs et techniques participant au fonctionnement quotidien de la juridiction. La cellule informatique du Tribunal Judiciaire de Créteil y est située au 13e étage. On y trouve également le CAPP (Centre d'Appel de la Permanence du Parquet), service chargé de traiter les appels des services de police et de gendarmerie. Les magistrats du parquet y prennent les décisions relatives aux suites judiciaires à donner aux procédures, telles que la garde à vue, la comparution immédiate ou la remise en liberté. Les bureaux de la Présidente du tribunal et du Procureur de la République sont également situés dans ce bâtiment.
- Le dépôt est un peu coupé du reste du Tribunal car, étant un élément de sécurité, il est destiné à accueillir les personnes privées de liberté dans l'attente d'une autorité judiciaire ou d'une audience. Elle permet d'assurer la sécurité des personnes retenues tout en facilitant leur transfert vers les différentes salles d'audience du tribunal. Il est tenu par des policiers.

Chaque Tribunal Judiciaire dispose d'une salle des pas perdus. Il s'agit d'un vaste espace d'accueil permettant aux justiciables, aux avocats et aux visiteurs d'attendre avant une audience ou un rendez-vous. Cette zone dessert les différentes salles d'audience et services du tribunal et constitue un lieu central de circulation au sein de la juridiction.

Ceci sont les différents endroits où nous pouvons intervenir au sein du TJ de Créteil. Mais nos interventions ne sont pas limitées au TJ de Créteil. Notre zone d'intervention recouvre toute la juridiction de Créteil, en outre le Val-de-Marne 94.



### iii. Présentation du service informatique

La cellule informatique est sous la responsabilité de la cheffe du pôle informatique et téléphonie. Elle assure l'organisation des activités du service ainsi que le suivi des différents projets informatiques. Le service informatique est constitué d'un technicien téléphonie. Ce dernier est également responsable de l'ensemble de l'audiovisuel au sein du TJ de Créteil. Ainsi que trois techniciens informatiques de proximité (TIP). À proximité du service informatique, le bureau des membres du DIT.

Bien que les TIP exercent leurs missions au sein du tribunal judiciaire, ils proviennent du Service Administratif Régional (SAR) de la Cour d'appel de Paris. Le SAR est chargé de la gestion administrative, budgétaire et logistique de son ressort. C'est donc le SAR qui fournit le matériel informatique déployé dans les différentes juridictions. Afin d'anticiper les besoins futurs et de planifier les renouvellements des équipements, le SAR exige auprès des services informatiques des différentes juridictions un suivi précis du parc informatique.

La principale mission du TIP est d'assurer le bon fonctionnement du matériel informatique et des outils numériques utilisés au sein de sa juridiction. En parallèle, elles déploient de nouveaux équipements pour diverses raisons. Le service intervient aussi bien sur les postes de travail que sur les équipements périphériques tels que les imprimantes, scanners, stations d'accueil ou téléphones IP. Le service informatique gère également les arrivées, départs et mutations des agents. Ces informations sont renseignées dans une fiche navette précisant notamment le nom de l'agent, son affectation, sa fonction ainsi que les droits qui doivent lui être attribués réalisée par la

cheffe de service à laquelle l'agent sera affecté. L'équipe traite uniquement les fiches navette transmises par le responsable du service pour des questions de sécurité car le TIP est capable de donner des données sensibles depuis le disque réseau ou bien sur certains applicatifs. Les utilisateurs disposent de plusieurs moyens pour signaler un incident au service informatique. Il y a depuis la boîte structurelle du CLI, par téléphone chaque TIP a un numéro de poste auquel on peut le contacter, venir directement à la cellule informatique ou bien assister un utilisateur peut créer un ticket et étant support N1, ils parviennent au service informatique. Si besoin, il est possible de la monter au support N2 qui est le DIT.

Le TIP travaille régulièrement avec le Département Informatique et Télécommunications (DIT) car étant limité dans les droits, il est nécessaire de collaborer avec le DIT pour réaliser certaines tâches comme le déploiement d'ultraportables mais également lors du traitement de certains incidents.

Le DIT est une entité distincte du ministère de la Justice. Son rôle est orienté vers l'administration, la supervision et le maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information et des infrastructures réseau. Elle est constituée de plusieurs services avec chacune leur spécialité, comme le SI (Support et intervention), sont chargés d'intervenir dans les juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris, CSSI en charge de la sécurité.

Cette organisation permet de répartir les responsabilités entre le support de proximité assuré par les TIP et les équipes spécialisées du DIT, garantissant ainsi le bon fonctionnement des systèmes d'information du ministère de la Justice.

### iv. Outils et logiciels utilisés

Le service informatique utilise de nombreux outils qui permettent d'assurer le support aux utilisateurs et de maintenir le bon fonctionnement du système d'information du MJ.

Premièrement il y a l'outil ODIN (Outil de Demandes Informatiques Normalisées), cet outil permet de demander directement au DIT la création de comptes avec ou sans BAL, l'accès à des boîtes structurelles, l'accès à des applicatifs, la suppression de comptes, la suspension de comptes, la réactivation des comptes suspendus et la modification des droits réseaux attribués au compte.

Ensuite Wallix, qui permet l'accès à différents outils d'administration. Elle regroupe plusieurs outils. Il y a une console Active Directory permettant au TIP d'effectuer certaines opérations sur le poste de travail avec des droits limités. Par exemple, après la masterisation d'un poste, celui-ci apparaît dans une unité d'organisation dédiée « masterisation inconnue ». Les techniciens peuvent alors déplacer ce poste vers l'unité d'organisation correspondant à leur juridiction afin que les paramètres et stratégies

appropriés lui soient appliqués. Wallix permet également de générer des mots de passe temporaires robustes dédiés à un poste permettant d'avoir un accès administrateur.

Assist est l'outil de gestion des demandes et des incidents informatiques. Il permet d'escalader les incidents. Lors des déploiements des UP, cet outil est nécessaire pour demander une suppression de l'AD et MECM, étape nécessaire pour la masterisation d'un poste car une fois le poste livré au TJ dans l'AD, il se trouve dans « CA-tampons Paris » et le poste est présent dans le serveur MECM. Pour que la masterisation passe, il ne faut pas que le poste soit présent dans le serveur et lorsqu'un poste n'est pas au bon endroit dans l'AD, les mises à jour et logiciels ne sont pas accessibles depuis le centre logiciel, ce qui rend le poste inutilisable. Le fait de le supprimer de l'AD, cela permet que le poste soit dans masterisation inconnue et ensuite depuis Wallix les membres du TIP ont accès de droit pour le déplacer dans leur juridiction.

Le Centre Logiciel est une bibliothèque d'applications mise à disposition des utilisateurs. C'est comme un Play Store, mais le centre logiciel est destiné uniquement pour les postes du ministère de la Justice. Il permet d'installer différents logiciels validés par le ministère de la Justice sans intervention directe d'un technicien. Les utilisateurs peuvent ainsi déployer certains outils nécessaires à leur activité tout en respectant les règles de sécurité de l'administration. On peut retrouver comme logiciel Office, drivers. Mais il permet aussi de réaliser des mises à jour pour le système d'exploitation, les applications. Il a été mis en place afin de limiter les risques de sécurité liés à l'installation de logiciels malveillants ou de programmes non validés par le ministère. Contenant des informations sensibles, le ministre ne peut pas se permettre qu'un virus se trouve dans l'un des postes. En limitant l'installation dans le centre logiciel, Ceci permet de réduire grandement la surface d'attaque.

### v. Gestion des comptes et des droits d'accès

Chaque agent du ministère de la Justice possède un compte utilisateur créé dans l'Active Directory. Ce compte lui permet de s'authentifier sur les postes informatiques du réseau et d'accéder aux différentes ressources mises à sa disposition.

Il y a différents types de droits que le service informatique peut accorder, il y a pour l'accès au disque réseau, à la boîte structurelle et à des applicatifs métier. L'accès à l'applicatif se fait via deux outils distincts. On peut distinguer sur quel outil on attribue les droits selon la nature du logiciel. Les anciens logiciels utilisant des exécutables qui nécessitent d'être installés comme Winci (pour le service pénal), Lexwin (assise), eux les droits se donnent via Odin. Sur Odin, on peut donner l'accès au répertoire de l'applicatif sur le disque réseau qui va permettre d'installer l'applicatif. Tandis que pour les

applicatifs qui sont accessibles sur l'intranet via le portail SSO, l'accès se fait sur page blanche. Page Blanche est une sorte d'annuaire qui répertorie tous les agents dans le ministère de Justice. L'ajout sur planche se réalise 24 h après la création du compte. Comme information sur un agent, on peut retrouver son poste, son affectation, SA BAL. Le service informatique donne seulement droit à l'accès de l'applicatif, cela n'est pas suffisant pour que l'agent puisse travailler. Une étape supplémentaire est présente : un administrateur local, qui est généralement le chef de service, doit créer le compte de l'agent puis lui affecter un poste de travail. Ceci est nécessaire car, étant des logiciels sensibles, tout le monde ne doit pas y avoir accès.

Les boîtes structurelles sont quant à elles des adresses de messagerie partagées entre plusieurs agents d'un même service. Elles permettent de centraliser les échanges liés à l'activité du service et de garantir une continuité de traitement des dossiers.

Lors de l'arrivée d'un nouvel agent ou d'un changement d'affectation, le service informatique doit attribuer l'ensemble des droits nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces informations sont définies à partir de la fiche navette transmise par le responsable du service concerné.

## II. Déploiement et gestion du parc informatique

L'une des principales missions que j'ai eu à réaliser durant ce stage était le déploiement des équipements informatiques. Cette mission est essentielle pour le bon déroulement des différents services au sein du Tribunal Judiciaire de Créteil ainsi que des juridictions qui lui sont rattachées. Elle permet aux agents de travailler dans un environnement de travail fonctionnel, sécurisé et conforme aux standards informatiques du ministère de la Justice.

Durant ces interventions, j'ai manipulé et installé différents équipements informatiques tels que des postes de travail, des ultra portables, des écrans, des scanners, des imprimantes, des stations d'accueil ou encore des téléphones IP. Les équipements utilisés provenaient de différents constructeurs comme Lenovo, Dell, Canon, Lexmark ou Epson selon les besoins des services concernés.

Pour des raisons de praticité, de mobilité et de sécurité, le ministère de la Justice a fourni des UltraPortables aux agents. Cette décision permet aux agents de pouvoir se déplacer au sein des services et des salles d'audience tout en conservant leur environnement de travail. Par exemple, les greffiers sont régulièrement amenés à se déplacer entre leur bureau et les salles d'audience au cours de la journée. Pour leur confort de travail, ils ont une station d'accueil à laquelle on y branche un ou deux écrans, clavier et souris. Selon la fonction et selon le besoin de l'agent, ils ont en leur possession un scanner ou bien une imprimante. Il existe tout de même, des postes de travail fixes présents dans les différents établissements. On peut notamment en retrouver au niveau du dépôt.

Il existe également des box utilisés lors des échanges des magistrats, greffiers et personnes détenues avant ou après certaines audiences. On aurait bien pu y installer des stations d'accueil car les greffiers et magistrats ont déjà en leur possession un ultraportable. Cela sera plus pratique, mais le procureur a refusé cette proposition.

### i. Préparation des postes

Avant toute installation, on réalise des préparations afin de garantir le bon fonctionnement du matériel et de limiter les incidents lors de la mise en service des équipements.

Il y a différents cas qui nécessitent la préparation de poste. La première est l'arrivée de nouveaux stagiaire, vacataire ou bien agent. Ils peuvent être là temporairement ou provenir d'un mouvement interne. Un agent, ou un magistrat placé à l'origine dans une juridiction peut être transféré dans notre juridiction. Ces agents conservent leur ultra portable, mais nous devons leur réattribuer leur droit sur certaines

boîtes structurelles, accès au commun, applicatif etc... en fonction de la fiche navette réalisé par le chef de service. Il est nécessaire de transmettre cette fiche à la boîte structurelle CLI trois semaines avant l'arrivée de l'agent. Pour ce cas la préparation de poste est uniquement pour les personnes n'ayant pas d'équipement informatique.

Le deuxième cas est pour les agents possédant déjà un ultraportable. En cas de défaut nous leur fournissons un nouvel équipement neuf nécessitant une préparation de poste. Les deux cas sont similaires pour la préparation de poste mais chacun a sa particularité. Et pour le changement de poste nous le verrons ultérieurement en détail dans la partie projet requin.

Pour les cas concernant les agents n'ayant pas d'ultra portable. On commence à préparer le compte, en se basant sur la fiche navette pour les accès à des applicatif boîte structurelle et donnée. Si nécessaire on lui crée aussi un BAL.

Une fois tous cela réalisé, on prépare l'ultra portable. Tout d'abord on réalise un ticket au DIT via Assit pour supprimer le poste de l'AD et de MECM. On le supprime de Active Directory car les ultraportable et postes de travail qu'on réceptionne au TJ de Créteil au niveau de l'AD il se trouve dans CA-Tampons de Paris. Et on le supprime du MECM car pour que la masterisation fonctionne, il ne faut pas que le poste soit présent dans le serveur. On masterise les UltraPortables malgré le fait qu'une fois réceptionnés, ils sont déjà masteriser, on le réalise pour qu'ils soient bien à jour car un Ultraportable peut faire 6 mois dans le stock du SAR pour ensuite nous être envoyé.

La masterisation est réalisée via MECM. Cette opération consiste à réinstaller et configurer automatiquement le poste de travail en y déployant le système d'exploitation, les logiciels standards du ministère de la Justice ainsi que les différents paramètres nécessaires à son fonctionnement. Elle permet d'obtenir un poste homogène, conforme aux standards de l'administration et prêt à être attribué à un utilisateur.

Lorsque la masterisation se termine avec succès le poste informatique va apparaître dans l'Active Directory au sein d'une unité d'organisation dédiée nommée « Masterisation Inconnue ». À cette endroit les TIP des différentes juridictions ont les droits nécessaires pour déplacer les postes dans leur juridiction. Il est nécessaire de les déplace pour pouvoir les déplacer dans une juridiction rattachée, supprimer, réinitialiser les mots de passe ou les désactiver. Il faut également que le poste soit au bon endroit pour que les logiciels du centre logiciel descende sur l'ultraportable car les logiciels présents sur le serveur du centre logiciel prennent du temps à apparaitre pour les installer.

## CHAPITRE N° 2 – Déploiement et gestion du parc informatique

À la suite de la masterisation, accompagné de l'agent, je lui demande de se connecter avec un mot de passe temporaire, puis l'utilisateur va créer un mot de passe en respectant une certaine politique de sécurité. Par la suite, je règle les paramètres du poste afin d'assurer le confort de l'agent. Je commence par régler la gestion d'alimentation lors de la fermeture du capot en « Ne rien faire », les agents en ayant une station d'accueil travaillent la plupart du temps avec le capot fermé. Ensuite je mets en place le Bitlocker. Qui consiste à ce que, tant qu'un code de 8 à 20 caractères numériques n'a pas été saisi, il empêche le démarrage de l'ultraportable. Et lorsque le code est incorrect, il chiffre le disque dur, ce qui permet de protéger l'intégrité du PC portable.

Par la suite je mets le BAL et les boîtes structurelle auquel ils ont droit et on installe les logiciels nécessaires selon les fonctions de l'agent. On peut également régler les applications par default selon les préférences de l'utilisateur. Par exemple si l'agent possède une imprimante locale Lexmark dans son bureau, il faut installer Lexmark depuis le centre logiciel qui est le driver qui permet que la communication entre le poste et l'imprimante fonctionne.

Pour avoir accès à l'appliquatif accessible depuis le portail SSO, il faut activer le compte de l'agent sur page blanche. Ceci va permettre à l'agent de créer son mot de passe pour que par la suite il puisse se connecter et avoir accès au logiciel métier.

Une fois tous ceci réalisé, l'ultraportable est prêt à être exploiter.

Pour les postes de travail fixe les mêmes procédures sont à réaliser. La différence réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de modifier le paramétrage pour la fermeture du capot et de mettre un Bitlocker.

Schéma préparation de poste 1





### ii. Projet Requin

Le projet Requin a pour but de changer un ancien modèle d'ultraportable par des nouveaux UltraPortable neufs. Ce renouvellement est nécessaire pour plusieurs raisons.

Premièrement pour des raisons de performances et de vieillissement du matériel.

Par exemple, l'utilisation constante sur une station d'accueil fait que les batteries perdent progressivement en autonomie au fil du temps. Certains agents rencontrent des problèmes de batterie ou de performances plus faibles lors des déplacements en dehors de leur bureau. Et ces ultraportable sont exposés à d'autres problèmes divers. Le 5310 est limité à afficher maximum 3 écrans en simultanément, problème que j'ai constaté lors des installations pour PPN car l'agent ayant ces deux écrans liés à sa station d'accueil, l'écran de l'UP et l'écran de la tablette tactile destiné à la signature du justiciable. Il n'était pas possible que les 4 écrans soient fonctionnels en simultanément.

Deuxièmement les postes informatiques bénéficiaient généralement d'une garantie de cinq ans. Une fois cette période terminée, les équipements sont progressivement remplacés par de nouveaux modèles. Selon les marchés publics et les appels d'offres réalisés par le ministère, le constructeur pouvait rester identique ou changer lors des nouveaux déploiements. Ce projet a pour objectif de remplacer les Dell Latitude 5310 et modèles inférieurs, par des Lenovo Thinkpad L14 déployés en 2025 dans l'ensemble des juridictions. Le Dell Latitude 5310 a été déployé dans le tribunal judiciaire et les juridictions rattachées en 2021. Tandis que ce modèle est sorti en 2020, il y a une différence car le SAR analyse, teste et prépare le poste pour l'ensemble des juridictions. Entre le Dell Latitude 5310 et le Lenovo Thinkpad L14, il y a eu les modèles Dell Latitude 5320, 5330 et 5350.

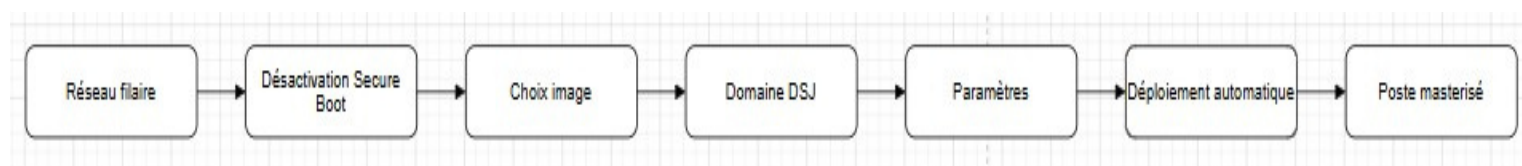
Maintenant pour la phase de changement d'ultraportable. On le maîtrise pour mettre le poste à jours au niveau du Bios et du système d'exploitation pour les raisons évoquées précédemment. Puis, suite à l'installation, on installe sur les deux PC le logiciel Malia, développé par le ministère de la Justice qui a pour objectif de stocker toutes les configurations, stockages, les profils du navigateur, le BAL et boîte structurelle présents sur le compte de l'agent. Après les données seront stockées dans un disque. Ensuite on importera les données de l'ancien PC sur le nouveau ultraportable depuis le disque dur auquel on a réalisé l'exportation. Le temps de l'exportation dépend de la taille des données.

À exporter donc cela peut varier entre 1 ou 2 heures et même plus. L'importation aussi peut prendre du temps mais elle est plus rapide. Mais malgré Malia il faut quand même installer les logiciels présents dans le centre logiciel comme le driver Lexmark, Epson scanner, etc. Une fois l'importation Malia et les logiciels nécessaires pour l'agent. Le Lenovo Thinkpad L14 est prêt.

La masterisation, permet d'installer automatiquement le système d'exploitation, les logiciels métiers et les paramètres de sécurité nécessaires au bon fonctionnement du poste.

La procédure débute par le raccordement de l'ordinateur au réseau filaire du ministère. Il est ensuite nécessaire de modifier certains paramètres du BIOS, notamment en désactivant temporairement le Secure Boot afin de permettre le lancement de l'outil de masterisation. Une fois cette étape réalisée, il faut sélectionner l'image de déploiement correspondant au système souhaité. L'opérateur doit ensuite renseigner plusieurs informations obligatoires, notamment un mot de passe ainsi que le domaine de rattachement du poste. Dans le cadre du Tribunal Judiciaire de Créteil, les postes étaient intégrés au domaine de la Direction des Services Judiciaires (DSJ).

Processus de Masterisation 1



Après validation de ces paramètres, la masterisation se lance automatiquement. Cette opération dure à peu près 3 heures. Une fois terminée, l'ordinateur dispose de l'ensemble des logiciels et configurations nécessaires pour être intégré au parc informatique du ministère. Cette étape est indispensable afin de garantir l'homogénéité du parc informatique, le respect des politiques de sécurité et la compatibilité avec les outils utilisés par les agents.

Avant de réaliser des interventions pour le projet Requin, nous avons reçu les nouveaux UP destiné au remplacement de dix ultra portable. Une fois réceptionné j'ai relevé les numéros de série afin de pouvoir réaliser des tickets pour la suppression de MECM et AD. Par la suite je les ai tous masterisé et j'ai installé les logiciels nécessaires pour le bon déroulement du remplacement comme Malia qui est indispensable.

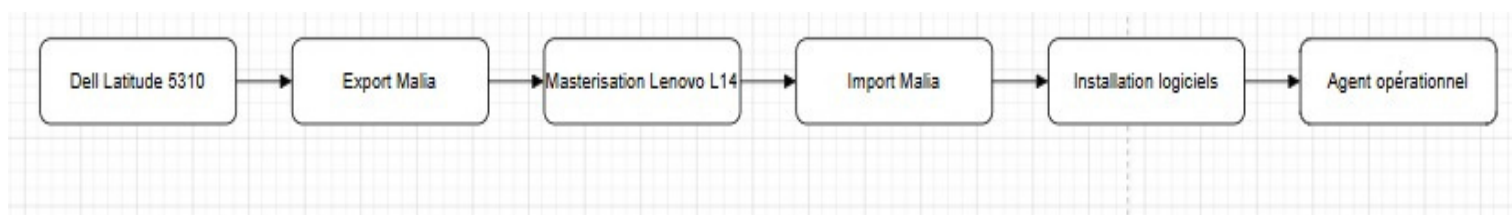
J'ai réalisé des interventions pour le projet requin dans le Tribunal de Proximité de Villejuif. Ce qui a été compliqué pour ce projet c'est la planification des rendez-vous avec les agents étant donné que nous réalisons une copie de l'ultraportable pour ensuite les télécharger sur le nouvel Up. Pour éviter de ne pas trouver l'agent sur le site nous contactons la directrice de greffe qui est capable de nous donner la disponibilité des agents en question.

Pour le Tprox de Villejuif nous devions remplacer 6 ultraportable. Et lors de l'intervention à laquelle j'ai participé, nous en avons réalisé 3 le même jour. Nous étions deux intervenant et chacun a réalisé le renouvellement dans un bureau différent. Dans le bureau dans lequel j'intervenais, il y avait deux UP à renouveler et il y a eu une contrainte. J'en avais qu'un seul disque externe qui est nécessaire pour l'exportation des données de l'ancienne UP et l'importation dans le nouvel UP. Donc je ne pouvais pas réaliser cette tâche simultanément car il y a un long moment de chargement selon les personnes. Cette fois-là, les données des deux greffières étaient faibles ce qui a rendu l'importation et l'exportation plus rapide. Et pour gagner du temps en attendant l'importation et l'exportation, j'ai demandé à la deuxième greffière de se connecter à sa nouvelle UP. Ceci prend du temps du fait que Windows crée le profil utilisateur en local et aussi applique les stratégies de groupe définies sur l'AD.

Une fois l'exportation réalisée il faut réinstaller et paramétrer les équipements qu'elle possède : les imprimantes, les scanners et les écrans. Lors de la mise en place il peut y avoir divers problèmes. Avec l'imprimante Epson M4000 a eu pour la première connexion le port de communication locale qui ne basculait pas automatiquement en USB. On a réalisé plusieurs tests (impression, scan...) car il faut que tous soient opérationnels. Le but du renouvellement ne doit pas diminuer la productivité des agents mais augmenter leur confort et productivité.

Cette intervention était la seule que j'ai réalisée pour le projet Requin. Il faut savoir qu'il y a plus de 120 postes concernés pour le renouvellement d'UP uniquement pour le Tribunal Judiciaire de Créteil. Pour plusieurs raisons le SAR a décidé de confier la tâche du projet Requin pour le remplacement du tribunal à une personne du DIT. Pour les juridictions rattachées, une autre personne du DIT était responsable du remplacement qui nous a été confié initialement, mais par manque de temps il a fallu qu'une autre personne puisse se consacrer à cette tâche. Pour le remplacement au sein du TJ, un tableau Excel a été réalisé pour que les agents concernés par le remplacement puissent se placer sur un créneau pour réaliser le changement de poste.

Schéma Projet Requin 1



### iii. Installation des équipements

Pendant ma période de stage j'ai été amené à installer divers équipements informatiques. L'installation des équipements informatiques est nécessaire dans différents contextes : déménagement, demande de dotation ou projets. Ces interventions permettent aux agents de disposer d'un environnement de travail complet et opérationnel.

Les installations concernaient principalement :

- Les écrans
- Les stations d'accueil
- Les scanners
- Les imprimantes
- Les téléphones IP / CAPP
- Les postes fixes.

Au niveau de nos stations d'accueil la plupart des installations des équipements sont reliées à celles-ci. Il possède deux ports display port, un port HDMI, un port USB type C et

3 ports USB. La particularité des stations d'accueil du TJ c'est que le câble USB type C qui va être branché à l'UP n'est pas détachable il est directement assemblé à la base. Nous allons voir le problème que cela peut poser dans la partie III Intervention courante.

Il est donc nécessaire de vérifier les équipements déjà mis en place donc pour les personnes qui possèdent déjà une imprimante locale et une souris. Une fois chose faite on peut ajouter un scanner qui utilise le même type de câble que l'imprimante câble USB 2.0 type B. On se retrouve contraint en termes de port donc pour pallier cela on peut ajouter un hub qui rajoute des ports supplémentaires. Cependant lors de ma période nous n'en avions pas en stock donc j'étais contraint de brancher la souris directement sur UP pour pouvoir brancher le scanner sur la base. Selon les équipements installés il y a différents pilotes à installer qui sont disponibles depuis le centre logiciel.

J'ai également participé à l'installation de scanners utilisés dans différents services. Ces équipements nécessitaient l'installation de logiciels ou pilotes spécifiques selon les constructeurs utilisés. Après l'installation, plusieurs tests étaient réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du scan ainsi que la communication avec le poste informatique.

Le service informatique a été appelé pour réaliser un déménagement d'un service régi qui était au 1<sup>er</sup> étage du bâtiment IGH. Nous avons seulement eu à réinstaller les équipements informatiques. Dans les nouveaux bureaux au 10<sup>ème</sup>. Nous avons eu des problèmes au niveau de la prise Ethernet murale, il y avait une salle qui était destinée à une personne mais il y en avait deux dans ce bureau donc nous avons donc pris la prise impaire pour la deuxième personne puis elle a été brassée. Cela a posé un problème étant donné que la prise n'était pas à proximité. Le câble traînait un peu du coup nous avons pris un câble plus long pour faire le contour afin d'éviter un éventuel accident. Et dans ce bureau il y a eu aussi un problème de disponibilité au niveau de la prise électrique, pour pallier ce problème j'ai installé une rallonge avec une multiprise.

J'ai aussi installé des scanners pour le PPN (Procédure Pénale Numérique) car le procureur veut passer l'ensemble des services au numérique donc les scanners étaient nécessaires mais il fallait aussi installer des tablettes tactiles et un pad tactile pour que le justiciable puisse signer.

Pour l'installation d'un scanner on relie le scanner à la station d'accueil avec un câble USB 2.0 type B. Ensuite il faut installer depuis le centre logiciel un logiciel qui porte le nom du modèle scanner Epson DS770. Ce logiciel contient les drivers et l'interface qui permettent de scanner et de paramétrer. Une fois ceci installé on peut scanner puis modifier des réglages comme sauter les pages blanches ou bien définir un endroit pour les scans, on règle cela selon la volonté de l'agent.

Il y a aussi l'installation des tablettes tactiles et des pads, les deux sont de la marque Wacom, qu'on pouvait trouver dans le centre logiciel. La différence entre les deux c'est que la tablette tactile est considérée comme un écran supplémentaire donc le justiciable peut voir ce qu'il signe. Pourtant pour le pad il ne peut pas voir ce qu'il signe il n'y a pas de d'écran dirigé vers le justiciable. Mais il est nécessaire de régler les paramètres du pad car sinon la signature est compliquée. J'ai donc affecté le pad à un seul écran et j'ai fait en sorte que le pad prenne tout l'écran car le pad est considéré comme un pointeur. Pour la tablette tactile il faut faire attention à ce que la tablette soit bien le miroir de l'écran principal sinon les tactiles seront inutilisables et la signature impossible. Pour des soucis d'espace un pad était plus approprié pour le Bex. Mais pour une box au SAU comme l'espace le permettait on pouvait mettre une tablette.

Ces différentes interventions m'ont permis de mieux comprendre l'organisation du parc informatique du Tribunal Judiciaire de Créteil ainsi que les contraintes techniques rencontrées lors du déploiement et de la maintenance des équipements informatiques dans un environnement professionnel.

### iv. Projet Portalis

Portalis est un applicatif qui va permettre de remplacer certains applicatifs anciens. Les applicatifs qui nécessitent des exécutables et d'être installés via ODIN seront remplacés par Portalis ou les applicatifs seront accessibles depuis des pages web. Pour l'instant il a été mis en place dans les CPH, la suite est pour les Tprox. Le but est d'avoir aucun exécutable possible sur les postes pour garantir une sécurité sur les postes. L'importance réside dans le fait que les UP comportent des informations extrêmement sensibles. Avant de le déployer dans le TJ, il a été déployé dans les Tprox et les responsables de ses projets ont préconisé le fait d'avoir deux écrans du même modèle. Cela assure le bon fonctionnement et le confort de l'utilisateur. Sachant que dans les Tprox ce n'est pas comme le TJ, la plupart des agents possèdent un seul écran. Au même moment que le projet Portalis, nous installons les scanners pour certains agents. Pour les Tprox, nous avons réceptionné 91 écrans et 40 scanners que nous avons stockés à proximité de la cellule informatique. J'ai participé à l'installation des écrans des Tprox de Saint-Maur-des-Fossés, Charenton et Ivry-sur-Seine.

La stratégie utilisée pour l'installation est de réunir les écrans du même modèle présent dans des bureaux différents. Il pouvait y avoir le même modèle d'écran, on réunissait les mêmes modèles et on installait deux nouveaux écrans Lenovo sur le nouveau. Comme les stations d'accueil sont limitées à un seul port HDMI et que ce câble est fourni avec l'écran, nous avons une contrainte niveau câble. Pour pallier cela, j'ai installé certains écrans avec un câble VGA auquel j'ajoute un adaptateur VGA vers Display Port car l'écran possède un port VGA et la station d'accueil possède uniquement des ports Display Port et HDMI. Ceci était nécessaire car nous possédons énormément de câbles VGA avec adaptateur de l'ancien écran qui possède ce port, mais nous n'avons pas de câble Display Port.

Nous avons pris des rendez-vous avec les différents Tprox pour les interventions auxquelles j'ai participé. Pour Saint-Maur-des-Fossés, il fallait 10 écrans supplémentaires et 3 scanners. Pour Charenton, 12 écrans et 3 scanners. Enfin pour Ivry-sur-Seine, il fallait 16 écrans supplémentaires et 5 scanners. On a réalisé cela durant la semaine du 8 juin, répartis sur plusieurs jours. Et comme nous ajoutons un écran supplémentaire à chaque bureau, nous avons prévu qu'il risquait d'avoir des problèmes de disponibilité au niveau des prises électriques. Donc nous avons ramené des multiprises et des rallonges. Suite à chaque installation d'écran, il fallait reconfigurer le paramétrage d'écran car avec un écran supplémentaire le paramétrage changeait. De plus certains agents ont bénéficié d'un scanner que j'ai aussi installé et paramétré.

### v. Gestion du parc et inventaire

Le service informatique gère aussi la gestion du parc informatique. Cette mission était importante pour garder un suivi du matériel informatique étant donné que c'est nous qui recevons et installons les nouveaux matériaux. Nous gérons donc un inventaire. Avant l'arrivée de chaque matériel, nous recevons une fiche contenant les informations sur les équipements reçus, comme le type de matériel, le numéro de série et la date d'achat, qui est nécessaire pour connaître la fin de garantie. Je l'ajoute au tableau de notre juridiction puis je change le statut du matériel de stock SAR à stock Juridiction. Lorsque l'on va installer le matériel, on va changer le statut en « en service ». Ceci permet de mieux filtrer les équipements dans tout le tableau.

Pour les UP, scanners, imprimantes, postes fixes et stations d'accueil, il devait tous figurer sur un tableau Excel qui ont comme identifiant leur numéro de série. On ajoute comme information leur date de mise en service, le nom de l'utilisateur, la juridiction, l'établissement et le bureau. On met la juridiction car un membre du SAR est chargé de réunir tous son tableau dans différentes juridictions pour voir l'ensemble des inventaires.

La gestion du parc informatique faisait également partie des missions réalisées durant ce stage. Cette tâche était importante afin d'assurer le suivi des équipements présents au sein du Tribunal Judiciaire de Créteil ainsi que dans les juridictions rattachées. Il fallait identifier les équipements défectueux ou encore retrouver rapidement un équipement en cas de problème car le service sécurité peut identifier un appareil comprenant une faille de sécurité. Cependant il peut nous indiquer uniquement le port du switch et dans quel local technique il se trouve. Sachant qu'un local technique peut couvrir plusieurs étages.

Vers la mi-période de mon stage, j'avais la responsabilité de tenir le tableau d'inventaire à jour car lors des déploiements ou des remplacements de matériel, il était nécessaire de mettre à jour les informations du parc. Pour un déplacement écran, changement d'UP, station d'accueil il faut le mettre dans le tableau d'inventaire.

Certaines opérations de gestion du parc concernaient également les postes non utilisés ou devenus obsolètes. Par exemple, le service de sécurité informatique pouvait signaler la présence d'un ancien poste encore connecté au réseau, notamment des ordinateurs fonctionnant encore sous Windows 10. Dans ce type de situation, il était nécessaire d'identifier physiquement le poste concerné afin de le retirer du réseau ou de prévoir son remplacement.

La gestion du parc informatique demandait donc une bonne organisation ainsi qu'un suivi rigoureux des équipements afin de garantir le bon fonctionnement des services et d'assurer une continuité de service pour les agents du tribunal. Cette organisation permettait de maintenir un parc informatique récent, homogène et compatible avec les besoins des différents services du tribunal.



### III. Interventions techniques et support utilisateurs

En dehors du déploiement des équipements informatiques, une part importante de l'activité d'un TIP est d'assurer le support technique auprès des utilisateurs. Ces interventions sont diverses, cela peut être des problèmes d'imprimantes, de configuration d'écrans, de station d'accueil et tout ce qui est lié à l'informatique.

Durant mon stage, j'ai réalisé de nombreuses interventions au sein du Tribunal Judiciaire de Créteil ainsi que dans les juridictions rattachées. Ces missions m'ont permis de développer ma capacité à diagnostiquer des incidents, à rechercher leurs causes et à mettre en œuvre les solutions adaptées tout en limitant l'impact sur l'activité des agents.

Avant d'aborder les différentes interventions réalisées, il est nécessaire de présenter brièvement l'organisation générale de l'infrastructure réseau utilisée au sein du tribunal.

#### i. Architecture réseau et brassage

Certaines informations techniques liées à l'infrastructure réseau resteront volontairement générales afin de respecter les règles de confidentialité du ministère de la Justice.

L'ensemble des bureaux du Tribunal Judiciaire de Créteil et des juridictions rattachées disposent d'un raccordement au réseau informatique au moyen de prises RJ45 murales. Chaque prise est reliée à un local technique dans lequel se trouvent les équipements réseau permettant d'assurer la communication des différents postes et équipements informatiques.

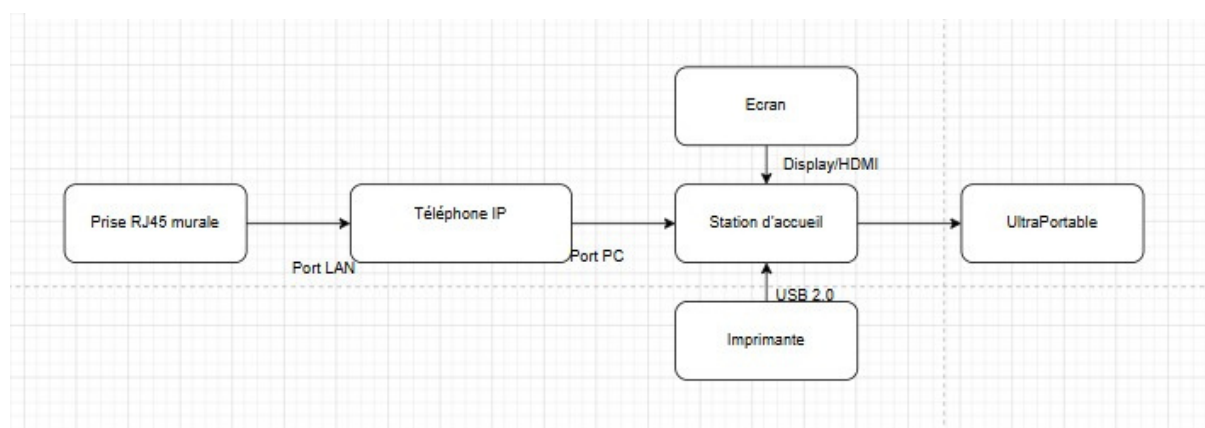
Lors de mon arrivé, un agent n'arrivait pas à imprimer. Ce problème est tombé au bon moment car cela a conduit à ce que l'on m'explique le fonctionnement général de l'infrastructure réseau du Tribunal Judiciaire de Créteil. Cette connaissance était indispensable pour réaliser certaines interventions tels que dépannage, installations etc.

Dans les bureaux du Tribunal Judiciaire de Créteil, il y a des prises RJ45 murales installées par paires. Chaque prise est reliée à un local technique dans lequel se trouvent les équipements réseau permettant d'assurer la communication au sein du TJ. Ces prises sont numérotées et il y a une stratégie qui attribue les numéros pairs pour les ordinateurs et les impaires pour les autres équipements imprimantes, etc. Les paires ont une particularité, elles sont déjà brassées sur un switch tandis que les impaires ne sont pas brassées. Cependant les impaires peuvent aussi être pour les ordinateurs lorsque nous sommes en manque de prise. L'autre particularité du Tribunal Judiciaire de Créteil est que

la majorité des agents disposent d'un téléphone IP dans leur bureau. Comme il s'agit d'un téléphone IP, il est directement connecté au réseau du ministère de la Justice.

Ces téléphones possèdent deux ports Ethernet. Le premier port, nommé « LAN », est raccordé à la prise réseau murale et permet au téléphone d'accéder au réseau du tribunal. Le second port, nommé « PC », permet de raccorder directement un ordinateur au téléphone. Ainsi, le téléphone joue donc le rôle d'un petit commutateur réseau entre la prise murale et l'ordinateur. Ce qui permet au poste d'avoir accès au réseau. Pour le TJ on branche les téléphones IP et le port PC sur la station d'accueil. Une autre particularité est que le téléphone est alimenté directement par le câble Ethernet connecté au port LAN grâce à la technologie PoE (Power over Ethernet). Cette technologie permet de transmettre à la fois les données réseau et l'alimentation électrique sur un unique câble, ce qui évite l'utilisation d'un bloc d'alimentation supplémentaire.

Schéma bureau 1



Le brassage consistait donc à identifier la prise concernée puis à se renseigner sur où se situe le local technique affilié à la prise Ethernet. Une fois le local technique identifié, il suffit de repérer le port correspondant à la prise murale puis de le raccorder au port adéquat du switch. Cette opération était régulièrement effectuée lors de l'installation de nouveaux postes ou lors de réaménagements de bureaux.

Bien que ces interventions paraissent simples, elles nécessitaient une bonne compréhension de l'organisation du réseau et une grande rigueur. Cela permet de garantir le bon fonctionnement des équipements tout en respectant la stratégie de brassage mise en place par le DIT. Il ne faut pas brancher sur le port d'un switch un ordinateur dédié à un autre équipement comme une imprimante afin de garantir une sécurité.

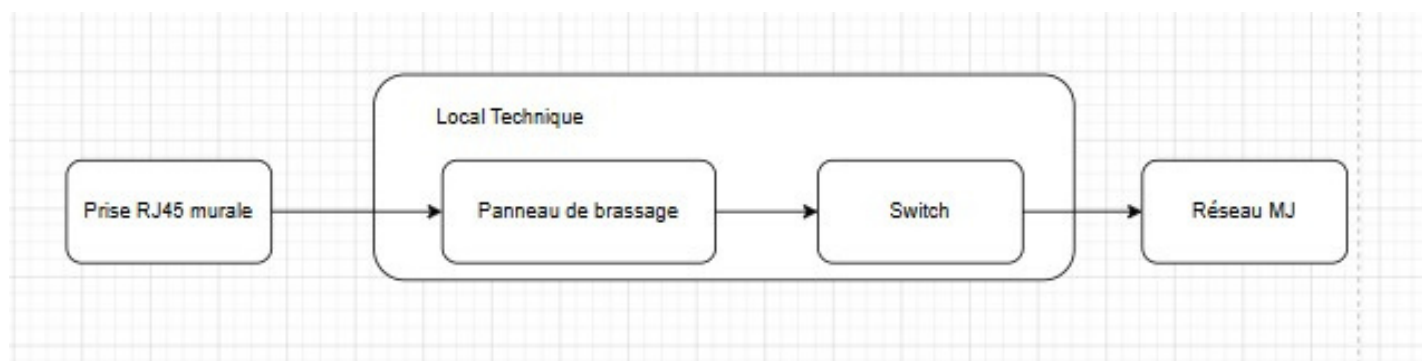


Schéma Brassage réseau 1

### ii. Interventions courantes

En parallèle des projets de déploiement et de renouvellement du parc informatique, j'ai participé à de nombreuses interventions de support de proximité. Ces interventions devaient répondre rapidement aux besoins des utilisateurs afin de garantir la continuité de service des différents services du Tribunal Judiciaire de Créteil ainsi que des juridictions rattachées. Pour les juridictions rattachées et même au sein du TJ les membres du TIP peuvent avoir accès à distance au poste des agents pour régler des problèmes mineurs comme l'accès au disque réseau commun etc.

La station d'accueil étant un élément central d'un poste de travail, peut être à l'origine de nombreux problèmes. Car la station d'accueil, permet une interconnexion des équipements tels que les écrans, le clavier, la souris, les imprimantes et les scanners. Le problème des stations d'accueil du MJ réside dans le fait que le câble USB type-C fait partie intégrante de la station d'accueil, donc une fois ce câble défectueux on doit le changer. C'est un problème survenu avec de nombreux agents. Nous pouvons savoir que le câble est défectueux via le témoin lumineux présent au bout du connecteur. Lorsqu'il s'allume cela veut dire qu'il est branché sur un UP. Donc quand il ne s'allume pas on sait que le câble est défectueux. Cet indicateur n'est pas infaillible car le témoin peut s'allumer mais le câble peut être quand même défectueux. Dans certains cas, le témoin lumineux s'allume correctement alors que le câble reste défectueux. Le poste peut alors présenter des dysfonctionnements réseau ou d'affichage malgré la présence apparente d'une connexion. Cela est déjà arrivé sur une station d'accueil et lorsque j'ai démonté le câble pour le mettre sur une autre station le souci s'est déplacé. Donc la station d'accueil peut être à l'origine de problèmes de réseau, d'affichage ou bien d'impression.

Régulièrement, un TIP peut aller au dépôt de police pour supprimer les profils utilisateurs sur les postes fixes dans les boxes. On réalise cela car lors que les magistrats et greffiers se connectent à leurs sessions Windows, un profil utilisateur était créé localement sur l'ordinateur. Ce profil va contenir différents éléments tels que les paramètres personnels, la messagerie, certains fichiers temporaires ainsi que diverses données liées à la session de l'utilisateur. Cela permet que lors d'une nouvelle connexion, elle se réalise plus rapidement. Ces données peuvent prendre jusqu'à 5 Go voir plus selon l'utilisateur. Pour un poste qui possède une capacité totale de 256 Go cela peut se remplir rapidement. Une fois le disque plein le PC perd en performance et plus aucun nouvel utilisateur ne peut se connecter. Cet incident s'est déjà produit. Pour éviter cela, une fois par semaine on supprime tous les profils présents sur le poste. Nous laissons les profils compte TIP pour qu'en cas d'incident ils puissent quand même se connecter. J'ai dû réaliser cette tâche de nombreuses reprises. Mais pour réaliser la suppression de profil il fallait être administrateur même les comptes TIP n'ont pas le privilège. Pour des questions de sécurité, nous possédons un outil qui permet de générer un mot de passe temporaire pour un seul poste. Le mot de passe doit être extrêmement robuste et quasiment impossible à retenir il expire au bout d'un certain temps. Ce principe est pour tous les postes du ministère Justice. Ce protocole est nécessaire car les postes comprennent des informations sensibles du aux données et aux logiciels sensibles. Cela évite qu'une personne malveillante avec un accès admin puisse avoir un accès total.

Une fois l'accès admin obtenu, nous avons seulement à aller dans variable d'environnement du système, puis sélectionner le profil utilisateur et ensuite supprimer les profils des magistrats et greffiers. Mais pour remédier à cela et pour intervenir moins souvent, la solution est d'ajouter du stockage avec un SSD NVMe de 4 To. Donc nous avons pris un nouveau poste auquel nous avons mis un nouveau SSD, ensuite on l'a masterisé. J'ai ensuite installé les logiciels nécessaires et installé le copieur présent dans le dépôt. Nous avons changé le poste pour une box sur deux et nous les avons intervertis pour qu'il n'y ait pas d'interruptions afin de garantir la continuité du service.

J'ai été amené à intervenir en pleine audience pour diverses pannes, d'où l'importance d'avoir un service informatique à proximité pour pouvoir résoudre le problème le plus vite possible. Cela est arrivé dans une salle d'audience pénale. Soudainement le greffier n'avait plus d'accès au réseau. Le problème pouvait être relié à une station d'accueil, un poste ou autres. Nous avons fait plusieurs tests croisés: essayer avec un autre UP ou brancher directement le câble Ethernet sur l'UP au lieu de la station d'accueil. Nous avons fini par constater que le problème pouvait provenir du local technique car avec d'autre PC il n'y avait toujours pas accès. De plus c'était la seule personne affectée par ce problème d'accès au réseau et chaque PC à sa propre prise RJ45 vers le local technique. Avant de se rendre au local on relève le nom de la prise pour ensuite voir si

est bien raccordé. Puis on a constaté qu'elle n'était pas raccordée ce qui explique l'incident survenu.

Nous pouvons aussi avoir d'autres problèmes mineurs. Une stagiaire n'arrivait pas à se connecter à sa session sur un poste fixe car elle ne pouvait pas saisir son mot de passe. À première vue, cela semble être un problème de clavier. Pour voir si le problème est matériel ou bien lié au système, j'ai donc redémarré le PC afin de pouvoir déterminer la source. Ceci m'a permis de constater que c'était un problème de raccourci qui s'activait automatiquement lors du démarrage du PC. Le message s'affichait au début du démarrage, mais la stagiaire ne faisait pas attention, ce qui désactivait le clavier. Après le redémarrage du poste, j'ai observé le message d'activation du raccourci clavier. Une fois cette option désactivée, l'utilisatrice a pu saisir son mot de passe et accéder à sa session.

On peut aussi retrouver des problèmes d'affichage sur un poste de travail. L'agent indiquait que du jour au lendemain, la résolution de son deuxième écran n'était plus la même. L'affichage paraissait plus rétréci avec des grosses bordures noires sur les côtes ce qui indique que le paramétrage n'est pas dans la bonne résolution adaptée pour l'écran qui est de 1920\*1080p. Dans le paramétrage de l'écran il suffisait de rétablir la bonne résolution est le problème était résolu. Cette intervention m'a permis de comprendre que certains incidents peuvent apparaître sans modification matérielle apparente et nécessitent une analyse méthodique pour identifier leur origine.

Les interventions les plus récurrentes sont dues à l'imprimante locale et ce sont des petites imprimantes telles que des Lexmark MS510dn, MS521 ou bien des Epson M4000. Les problèmes récurrents viennent des petites imprimantes et non du copieur car ils sont sur un réseau qui supprime de nombreux problèmes. À moins que le serveur d'impression ou le réseau tombe, l'impression restera toujours possible. Alors que les petites imprimantes sur réseau sont exposées à plusieurs facteurs qui peuvent faire suite

à des problèmes d'impression que nous allons voir dans différentes interventions. Pour pouvoir utiliser les différentes imprimantes en local, on doit installer les drivers dans le centre logiciel. J'ai été appelé pour un problème d'impression. Le greffier pouvait imprimer avec son UP mais pas le magistrat avec son UP. Le magistrat avait un nouveau poste et lors d'une tentative impression une erreur a été renvoyée. Donc le problème était l'up du magistrat qui lui a été récemment remis. En cherchant dans le paramètre de l'imprimante, j'ai vu qu'il s'agissait d'un problème de port. En temps normal cela bascule automatiquement sur le bon port USB0, mais là il était sur LPT1. Ce qui explique le fait que l'impression n'était pas possible vu que la communication entre le poste et l'imprimante n'était pas réellement établie.

Une autre intervention concernait un problème d'impression, le souci cette fois-ci c'est que l'imprimante n'était pas détectée, j'ai donc vérifié si l'imprimante est bien liée à

la station d'accueil, ce qui est bien le cas. Mais toujours pas détectable. Suite à cela, j'ai décidé d'intervertir le port USB utilisé par la souris avec celui de l'imprimante et cette fois-ci la souris ne fonctionnait plus et l'impression est possible, ce qui nous conduit à un problème de port USB. Le port USB défectueux peut venir de nombreuses raisons comme le système, la station d'accueil. Le PC n'est pas sur les mêmes versions, ce qui peut créer des conflits et désactiver un port. La solution est de faire la mise à jour, le port est hors service ou le câble USB type C de la station d'accueil est défectueux. J'ai donc décidé de réaliser une mise à jour, ce qui a permis de résoudre le problème de port USB.

Pendant ma période de stage, il y a eu un basculement des serveurs du commun (disque réseau partagé et le serveur d'impression). Le serveur d'impression, ce qui a changé, c'est le serveur, et ils ont ajouté une particularité, c'est que maintenant nous pouvons voir toutes les imprimantes copieur sur réseau dans la juridiction de Créteil. Avant nous étions limités à son établissement. Si on est au TJ de Créteil, on peut voir que les copieurs au TJ de Créteil, mais maintenant nous pouvons tous les voir, peu importe où nous sommes. Le basculement a créé des problèmes, donc le service informatique a dû faire tous les 16 étages du bâtiment IGH pour supprimer les anciennes imprimantes de l'ancien serveur pour installer les nouvelles. Car en plus d'empêcher l'impression, les anciennes ralentissaient le PC car il envoyait des requêtes pour communiquer avec l'imprimante. Ceci a permis aux agents d'imprimer.

Tandis que pour le commun, c'est le chemin qui a changé, ce qui le rendait inaccessible pour les personnes étant présentes sur site. Le basculement s'est fait automatiquement, mais les personnes qui étaient en télétravail ou bien en congé n'ont pas pu en bénéficier, ce qui a donné lieu à de nombreuses interventions. La solution pour ces personnes était de déconnecter tous les disques réseau présents sur le PC puis de réaliser un « gpupdate /force » dans l'invite de commande. Ce qui leur permet de ravoit accès au commun. La commande « gpupdate /force » permet de forcer l'actualisation des stratégies de groupe (GPO) appliquées à l'ordinateur et à l'utilisateur depuis l'Active Directory. Ces stratégies contiennent notamment différents paramètres de configuration ainsi que les accès aux ressources réseau du ministère de la Justice.

Dans certains cas, les lecteurs réseau mappés sur le poste pouvaient ne plus être synchronisés correctement avec les paramètres définis sur le domaine. L'actualisation forcée des stratégies de groupe permettait alors de réappliquer l'ensemble des paramètres et de recréer correctement les accès aux ressources partagées.

## IV. Analyse personnelle et apport du stage

Pendant de cette période de stage au sein du service informatique du Tribunal Judiciaire de Créteil, j'ai pu découvrir le fonctionnement d'un service informatique dans un environnement professionnel ce qui très différent de ce que j'avais connu auparavant. Avant ce stage, je pensais que le rôle d'un technicien informatique se limitait principalement à résoudre des incidents matériels ou logiciels. Cette expérience m'a permis de comprendre que le métier est beaucoup plus large et nécessite également de l'organisation, de la communication, une bonne compréhension des besoins des utilisateurs et des connaissances sur l'entreprise.

Sur le plan technique, ce stage m'a permis de développer mes connaissances dans plusieurs domaines. J'ai découvert le fonctionnement d'outils professionnels que je n'avais jamais utilisés auparavant tels que MECM, Wallix, Assist ou encore Odin. J'ai également participé à la préparation et à la masterisation de postes de travail, à la gestion des droits utilisateurs, à l'installation d'équipements informatiques et au renouvellement du parc informatique dans le cadre du projet Requin.

Les nombreuses interventions réalisées auprès des utilisateurs m'ont appris à adopter une véritable démarche de diagnostic. Face à un problème, il ne suffit pas d'appliquer une solution connue. Il faut d'abord comprendre l'origine de l'incident, réaliser différents tests puis valider l'hypothèse retenue avant d'intervenir. Cette méthode m'a été utile lors des problèmes d'impression, de station d'accueil, d'accès réseau ou encore lors des interventions réalisées en salle d'audience.

Ce stage m'a également permis de découvrir l'importance de la sécurité informatique dans un environnement sensible comme le Ministère de la Justice. Les postes de travail, les données manipulées et les applications utilisées contiennent des informations confidentielles. Cela explique les nombreuses restrictions de droits, les procédures mises en place ainsi que l'importance accordée à la traçabilité des actions réalisées sur le système d'information.

Sur le plan humain, cette expérience a été tout aussi enrichissante. J'ai appris à travailler avec des utilisateurs ayant des profils très différents : magistrats, greffiers, directeurs de greffe ou personnels administratifs. J'ai dû adapter ma façon de communiquer selon les personnes afin d'expliquer simplement des problèmes parfois techniques. Cette capacité de vulgarisation est une compétence que j'ai particulièrement développée durant ce stage.

J'ai également gagné en autonomie. Au fil des semaines, les membres du TIP m'ont confié davantage de responsabilités, notamment sur la gestion du tableau d'inventaire, la préparation des postes ou certaines interventions techniques. Cette confiance m'a permis de prendre davantage d'initiatives tout en apprenant à travailler avec rigueur.

Les enseignements suivis en BUT Réseaux et Télécommunications m'ont été utiles à plusieurs reprises. Les connaissances acquises en systèmes d'exploitation, réseaux, adressage IP et dépannage informatique m'ont permis de comprendre plus facilement certaines situations rencontrées durant le stage. À l'inverse, ce stage m'a permis de donner un sens concret à plusieurs notions étudiées à l'IUT en les observant dans un environnement professionnel réel.

Enfin, cette expérience a confirmé mon intérêt pour les domaines des systèmes et des réseaux. Elle m'a permis de mieux comprendre le rôle du support informatique dans une grande administration et de découvrir les contraintes liées à la gestion d'un parc informatique de plusieurs centaines d'équipements répartis sur plusieurs sites.



## Conclusion

Mon stage de 6 semaines au sein du service informatique du Tribunal Judiciaire de Créteil m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement d'un service informatique au sein du Ministère de la Justice. Au cours de cette période, j'ai participé à de nombreuses missions liées à la préparation des postes de travail, au déploiement d'équipements informatiques, à la gestion du parc ainsi qu'au support technique des utilisateurs.

Les différentes missions réalisées ont abouti et sont aujourd'hui utilisées quotidiennement par les agents du Tribunal Judiciaire de Créteil et des juridictions rattachées. J'ai notamment participé au renouvellement d'ultraportables dans le cadre du projet Requin, à l'installation d'équipements pour le projet Portalis, à la gestion de l'inventaire ainsi qu'à de nombreuses interventions de support permettant d'assurer la continuité de service des différents services du tribunal.

Ce stage m'a apporté de nouvelles compétences techniques dans les domaines de l'administration des postes de travail, de la gestion des droits utilisateurs, du support informatique et de la maintenance d'équipements. Il m'a également permis de développer des compétences comportementales telles que l'autonomie, l'organisation, la communication avec les utilisateurs et le travail en équipe.

Les connaissances acquises durant ma formation en BUT Réseaux Télécommunications ont constitué une base solide pour comprendre les différentes technologies utilisées au sein du tribunal. En retour, cette expérience professionnelle m'a permis de mieux appréhender les réalités du terrain et les contraintes rencontrées dans un environnement informatique sensible.

Si j'avais disposé de davantage de temps, j'aurais souhaité approfondir certains aspects de l'infrastructure informatique, notamment l'administration des serveurs, les mécanismes de supervision ou encore l'organisation du réseau à l'échelle de la Cour d'appel de Paris. Cela m'aurait permis d'avoir une vision encore plus complète du fonctionnement du système d'information du Ministère de la Justice.

Pour conclure, ce stage a constitué une expérience particulièrement enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel. Il a confirmé mon intérêt pour les domaines des systèmes, des réseaux et de l'administration informatique. Cette expérience représente une étape importante dans mon parcours et renforce ma volonté de poursuivre mes études afin d'évoluer vers des métiers liés aux infrastructures informatiques et aux réseaux.

**Donia BEN NACEUR**  
**Directrice de service de greffe**  
**Responsable du service informatique**  
**Tribunal judiciaire de Créteil**



## Glossaire des abréviations

| Abréviation | Signification                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AD          | Active Directory                                                                                                    |
| BAL         | Boîte aux lettres                                                                                                   |
| BEX         | Bureau de l'Exécution des Peines                                                                                    |
| CPH         | Conseil de Prud'hommes                                                                                              |
| CSN         | Centre de Services National                                                                                         |
| DIT         | Département Informatique et Télécommunications                                                                      |
| ERP         | Établissement Recevant du Public                                                                                    |
| IGH         | Immeuble de Grande Hauteur                                                                                          |
| MECM        | Microsoft Endpoint Configuration Manager                                                                            |
| MJ          | Ministère de la Justice                                                                                             |
| SAR         | Service Administratif Régional                                                                                      |
| SAUJ        | Service d'Accueil Unique du Justiciable                                                                             |
| TC          | Tribunal de Commerce                                                                                                |
| TIP         | Technicien Informatique de Proximité                                                                                |
| TJ          | Tribunal Judiciaire                                                                                                 |
| TPE         | Tribunal Pour Enfants                                                                                               |
| TProx       | Tribunal de Proximité                                                                                               |
| SSO         | Mécanisme autorisant l'utilisateur une authentification unique au travers de sa session de travail<br>Ultraportable |
| UP          |                                                                                                                     |

## Bibliographie

1. Ministère de la Justice, « Les missions du ministère de la Justice ». Disponible sur : [https://www.justice.gouv.fr/ministere-justice/missions-organisation/missions#:~:text=Le%20ministère%20de%20la%20Justice%20prépare%20les%20textes%20de%20loi,juridictions%20\(tribunaux%20et%20cours\).](https://www.justice.gouv.fr/ministere-justice/missions-organisation/missions#:~:text=Le%20ministère%20de%20la%20Justice%20prépare%20les%20textes%20de%20loi,juridictions%20(tribunaux%20et%20cours).)
2. Cour d'appel de Paris, « Présentation de la Cour d'appel de Paris ». Disponible sur : <https://www.cours-appel.justice.fr/paris/presentation-de-la-cour-dappel-de-paris>
3. Ministère de la Justice, « Carte judiciaire nationale ». Disponible sur : <https://www.cours-appel.justice.fr/bourges/carte-judiciaire-nationale>
4. Tribunal Judiciaire de Créteil, « Présentation du Tribunal Judiciaire de Créteil : <https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tribunal-judiciaire-de-creteil>

## Annexes